

**O EFEITO DOS CRITÉRIOS ESG NAS ESTRATÉGIAS
DE FACTOR INVESTING: UMA ANÁLISE
COMPARATIVA DO RETORNO AJUSTADO AO
RISCO ENTRE O ISE B3 E O IBrX-100 NO PERÍODO
DE 2016 A 2025**

Tese de conclusão de curso

Rafael Diniz Oliveira

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.....	5
2.1 Teoria Moderna de Carteiras e Precificação de Ativos.....	5
2.2 Factor Investing e Modelos Multifatoriais.....	6
2.3 ESG, Finanças Sustentáveis e Performance Financeira.....	7
2.4 Evidências Empíricas no Mercado Brasileiro	8
3. HIPÓTESES DE PESQUISA.....	9
4. METODOLOGIA.....	10
4.1 Natureza e Abordagem da Pesquisa.....	10
4.2 Universo de Seleção e Período de Análise	11
4.3 Base de Dados e Fontes	11
4.4 Construção da Carteira Factor ESG.....	12
4.5 Métricas de Avaliação de Desempenho	13
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	14
5.1 Desempenho Consolidado	14
5.2 Avaliação das Hipóteses	15
5.2.1 Hipótese do desempenho ajustado ao risco (H_1)	15
5.2.2 Hipótese do prêmio ESG residual (H_2)	16
5.2.3 Hipótese da proteção contra riscos de cauda (H_3).....	16
5.3 Discussão: Seleção Fatorial versus Restrição ESG	17
6. CONCLUSÃO.....	20
6.1 Síntese dos Resultados.....	20
6.2 Limitações do Estudo.....	21
6.3 Implicações e Sugestões para Pesquisas Futuras	21
REFERÊNCIAS.....	23

O EFEITO DOS CRITÉRIOS ESG NAS ESTRATÉGIAS DE FACTOR INVESTING: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DO RETORNO AJUSTADO AO RISCO ENTRE O ISE B3 E O IBrX-100 NO PERÍODO DE 2016 A 2025

Rafael Diniz Oliveira

RESUMO

Este trabalho investiga se uma estratégia de *factor investing* aplicada ao universo de empresas do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3) gera retorno ajustado ao risco superior ao do mercado acionário amplo brasileiro, representado pelo IBrX-100, entre 2016 e 2025. A análise apoia-se na tensão teórica entre a teoria moderna de carteiras de Markowitz (1952), para a qual a restrição do universo investível reduz a eficiência, e a Teoria dos Stakeholders de Freeman (1984), que associa práticas ESG à mitigação de riscos. Três hipóteses são testadas: desempenho ajustado ao risco não inferior ao do mercado (H_1), existência de prêmio ESG residual (H_2) e proteção contra riscos de cauda, aferida pelo *drawdown* máximo e pela volatilidade (H_3). Construiu-se, por ordenação anual sobre os fatores de *momentum*, baixa volatilidade, valor (P/VP) e qualidade (ROIC), uma carteira multifatorial cujo desempenho foi comparado ao IBrX-100 e ao ISE B3 passivo por meio do índice de Sharpe, do retorno acumulado e do *drawdown* máximo. Os resultados rejeitam as três hipóteses: a carteira superou amplamente o ISE B3 passivo, mas não o mercado amplo, e não exibiu menor *drawdown* máximo nem menor volatilidade do que o *benchmark*. Conclui-se que a seleção fatorial agrega valor dentro do universo sustentável, sem, contudo, compensar o custo estrutural da restrição ESG sobre o mercado amplo.

Palavras-chave: ESG; *factor investing*; ISE B3; índice de Sharpe; retorno ajustado ao risco.

1. INTRODUÇÃO

A integração de critérios ambientais, sociais e de governança (ESG, do inglês *Environmental, Social and Governance*) às decisões de investimento deixou de constituir pauta estritamente normativa para ocupar posição central nas estratégias de alocação de capital nos mercados financeiros globais. No Brasil, esse movimento manifesta-se de forma concreta na expansão da oferta de produtos financeiros com mandato sustentável e na criação de índices específicos, com destaque para o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3), que seleciona companhias listadas a partir de critérios multidimensionais de sustentabilidade e constitui, no contexto doméstico, uma *proxy* razoável para a exposição a práticas ESG. Permanece em aberto, contudo, a questão fundamental de saber se a adoção desses critérios gera, de fato, valor financeiro para o investidor ou se representa uma restrição que penaliza o retorno ajustado ao risco das carteiras.

A teoria de precificação de ativos oferece lentes concorrentes para o exame dessa questão. De um lado, a teoria moderna de carteiras de Markowitz (1952) sustenta que qualquer

restrição imposta ao universo de ativos investíveis reduz o conjunto de combinações possíveis e desloca a fronteira eficiente para posições inferiores, implicando perda de eficiência na relação risco-retorno; sob essa ótica, a filtragem por critérios não financeiros, como os de natureza ESG, tenderia a produzir carteiras subótimas. De outro lado, a teoria dos *stakeholders*, formalizada por Freeman (1984), argumenta que empresas com práticas socioambientais e de governança robustas apresentam menor exposição a riscos operacionais, reputacionais, regulatórios e litigiosos, de modo que a integração de critérios ESG não configuraria restrição custosa, mas estratégia de mitigação de riscos de cauda (*tail risks*), capaz de preservar ou ampliar o retorno ajustado ao risco. A essa dicotomia soma-se a previsão de equilíbrio de Pástor, Stambaugh e Taylor (2021), segundo a qual ativos com perfil ESG superior tendem a apresentar retornos esperados inferiores, na medida em que os investidores aceitam um prêmio negativo em troca da preferência por sustentabilidade, ainda que os retornos realizados possam ser superiores em períodos de choques positivos na preocupação ambiental. Essa tensão entre eficiência, mitigação de risco e equilíbrio de mercado constitui o eixo teórico do presente trabalho.

O instrumental empregado para investigar empiricamente essa questão é o *factor investing*, abordagem consolidada a partir do modelo de três fatores de Fama e French (1993), que ampliou o *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) de Sharpe (1964) ao incorporar os prêmios de tamanho (SMB) e de valor (HML) à explicação da variação transversal dos retornos acionários. O arcabouço foi posteriormente expandido pelo fator *momentum* (WML), documentado por Carhart (1997), pelos fatores de lucratividade (RMW) e investimento (CMA) do modelo de cinco fatores de Fama e French (2015) e pela anomalia da baixa volatilidade, evidenciada por Ang et al. (2006). No presente trabalho, o *factor investing* é mobilizado como método de construção de carteira: a partir dos fatores de valor (P/VP), *momentum* (WML), qualidade (operacionalizada pelo retorno sobre o capital investido, ROIC) e baixa volatilidade, edifica-se uma carteira multifatorial, denominada Factor ESG, mediante a seleção das ações mais bem posicionadas em cada fator (*sorting*), e seu desempenho ajustado ao risco é avaliado por indicadores consagrados de retorno e risco, sobretudo o índice de Sharpe.

A transposição desse arcabouço ao mercado acionário brasileiro, porém, não é trivial. Nunes, Pinho e Nogueira Junior (2016), ao validarem os modelos multifatoriais na B3, encontraram que, embora o fator de mercado seja consistentemente significativo, os fatores SMB e HML exibem instabilidade temporal e, em diversos períodos, carecem de significância estatística. Essa fragilidade empírica dos prêmios fatoriais tradicionais no contexto doméstico suscita uma indagação pertinente: em um mercado no qual diversos fatores não se mostram

robustos, a adoção de critérios ESG altera de maneira significativa o perfil de risco-retorno das carteiras? A questão assume relevância adicional diante da escassez de estudos que apliquem, de forma sistemática, estratégias de *factor investing* ao universo de empresas selecionadas pelo ISE B3, lacuna que este trabalho se propõe a preencher, contribuindo com evidências empíricas atualizadas para o debate sobre a viabilidade financeira da integração ESG no mercado brasileiro.

Diante desse quadro, o presente trabalho analisa, comparativamente, o desempenho ajustado ao risco de uma carteira fatorial construída exclusivamente no universo de ações elegíveis do ISE B3, frente ao do mercado acionário amplo, representado pelo Índice Brasil 100 (IBrX-100), no período de 2016 a 2025. A carteira, formada pela reunião das ações mais bem posicionadas em cada um dos quatro fatores e rebalanceada anualmente, é construída a partir do universo sustentável, e o índice ISE B3, em sua forma passiva (ponderado por capitalização), é adotado como linha de referência adicional, de modo a decompor os resultados em dois componentes: o diferencial entre os índices ISE B3 e IBrX-100, que mensura o custo ou o prêmio estrutural da restrição ESG na ausência de seleção fatorial; e o diferencial entre a carteira fatorial e o próprio índice ISE B3, que mensura o ganho atribuível à seleção fatorial dentro do universo sustentável. Formula-se, assim, o seguinte problema de pesquisa: a carteira multifatorial, que combina os fatores de valor, *momentum*, qualidade e baixa volatilidade, construída no universo de empresas com alta classificação ESG (ISE B3), apresenta retorno ajustado ao risco estatisticamente diferente do *benchmark* de mercado amplo (IBrX-100) no período de 2016 a 2025?

Para responder a essa indagação, são propostas três hipóteses. A primeira (H₁) postula que o retorno ajustado ao risco, mensurado pelo índice de Sharpe, da carteira fatorial construída no universo do ISE B3 não é inferior ao do IBrX-100, em consonância com a teoria dos *stakeholders* (FREEMAN, 1984); sua rejeição corroboraria a previsão de Markowitz (1952) de que a restrição do universo investível reduz a eficiência da relação risco-retorno. A segunda (H₂) sustenta que essa carteira captura um prêmio positivo sobre o mercado amplo (um prêmio ESG residual), refletido em retorno superior ao do IBrX-100 no período examinado; sua rejeição seria coerente com a previsão de equilíbrio de Pástor, Stambaugh e Taylor (2021). A terceira (H₃) propõe que a carteira baseada no ISE B3 exhibe, no período analisado, menor *drawdown* máximo e menor volatilidade do que o IBrX-100, evidenciando o papel dos critérios ESG como mecanismo de proteção contra riscos de cauda (*downside protection*), em linha com as evidências de Lins, Servaes e Tamayo (2017); como o decênio abrange episódios de estresse de naturezas distintas e o *drawdown* máximo reflete, por construção, o episódio mais agudo do

intervalo, essas métricas agregadas capturam o comportamento da carteira sob as condições adversas que marcaram o período.

Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa é de natureza quantitativa e caráter descritivo e comparativo, apoiada em dados secundários de domínio público. O percurso empírico compreende a caracterização estatística descritiva dos retornos, da volatilidade, do índice de Sharpe e do retorno acumulado da carteira e dos índices de referência, bem como a avaliação de métricas de risco de cauda, com destaque para o *drawdown* máximo, que reflete o episódio de estresse mais agudo do intervalo. O recorte temporal de dez anos, de janeiro de 2016 a dezembro de 2025, abrange regimes distintos de mercado (o desfecho da recessão de 2015-2016, a crise sanitária da COVID-19 em 2020 e o ciclo de aperto monetário de 2021-2022), o que confere maior robustez à avaliação do comportamento das carteiras sob diferentes condições.

O presente trabalho está organizado em seis seções, incluída esta introdução. A segunda seção apresenta os fundamentos teóricos, revisando a teoria moderna de carteiras, a teoria dos *stakeholders* e o arcabouço do *factor investing*, com ênfase na controvérsia sobre a robustez dos fatores no mercado brasileiro. A terceira seção formaliza as hipóteses de pesquisa. A quarta seção descreve a metodologia, contemplando a base de dados, a construção da carteira fatorial, as variáveis e os indicadores de desempenho e risco utilizados. A quinta seção apresenta e discute os resultados empíricos. Por fim, a sexta seção oferece as conclusões, as limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Teoria Moderna de Carteiras e Precificação de Ativos

As bases teóricas para a análise do impacto dos critérios ESG sobre o retorno ajustado ao risco de carteiras de investimento estão enraizadas na teoria financeira moderna. Markowitz (1952) inaugura a Teoria Moderna de Carteiras ao formalizar o problema da seleção de portfólios, introduzindo os conceitos de variância da carteira, covariância entre ativos e fronteira eficiente, definida como o conjunto de carteiras que maximizam o retorno esperado para cada nível de risco. Uma implicação direta dessa construção é que qualquer restrição imposta ao universo de ativos disponíveis, como a exclusão de empresas que não atendem a critérios ESG, reduz o espaço de combinações possíveis e desloca a fronteira eficiente para posições inferiores, implicando perda de eficiência. Essa proposição constitui um dos pilares do argumento teórico contrário à adoção de filtros ESG em estratégias de investimento.

A partir dessa estrutura, Sharpe (1964) desenvolveu o *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), postulando que o retorno esperado de um ativo é função linear exclusiva de seu risco sistemático, mensurado pelo coeficiente beta. O risco idiossincrático, específico de cada empresa, seria eliminado pela diversificação e, portanto, não seria remunerado pelo mercado. Do CAPM derivam dois conceitos centrais para a avaliação de desempenho de carteiras. O Alfa de Jensen (JENSEN, 1968) corresponde ao intercepto da regressão dos retornos em excesso do portfólio sobre os retornos em excesso do mercado e representa o retorno anormal obtido após descontar a remuneração pelo risco sistemático, constituindo a referência conceitual da noção de retorno anormal que orienta a hipótese de um prêmio ESG residual neste trabalho. O Índice de Sharpe (SHARPE, 1966), por sua vez, mensura o excesso de retorno por unidade de risco total e, por ser particularmente adequado à comparação de portfólios com composições distintas, constitui a principal métrica de desempenho ajustado ao risco empregada nesta pesquisa. Não obstante sua elegância, o CAPM apresentou limitações empíricas: uma vasta literatura documentou anomalias, isto é, padrões de retorno que o risco de mercado, como fator único, não explicava, o que motivou o desenvolvimento dos modelos multifatoriais.

2.2 Factor Investing e Modelos Multifatoriais

O modelo de três fatores de Fama e French (1993) representa o marco fundador do *factor investing*, ao demonstrar que dois fatores adicionais ao prêmio de mercado, o fator tamanho (SMB) e o fator valor (HML), capturam parcela substancial da variação transversal dos retornos acionários que o CAPM não explicava. Carhart (1997) expandiu o modelo ao incorporar o fator *momentum* (WML), evidenciando que grande parte da aparente habilidade dos gestores de fundos mútuos podia ser explicada pela simples exposição a esse fator. A evolução atingiu patamar adicional com o modelo de cinco fatores de Fama e French (2015), que acrescentou os fatores de lucratividade (RMW) e investimento (CMA). O fator de lucratividade dialoga diretamente com o presente trabalho, uma vez que a literatura sugere correlação positiva entre boas práticas de governança corporativa (pilar G do ESG) e elevada lucratividade operacional, relação que fundamenta o emprego do ROIC como critério da estratégia de qualidade aqui examinada.

Ang et al. (2006) documentaram a anomalia da volatilidade, demonstrando que ações com alta volatilidade peculiar apresentam retornos futuros surpreendentemente baixos, relação negativa que se revelou robusta a controles por tamanho, valor, *momentum* e liquidez. Como uma das estratégias examinadas neste trabalho seleciona justamente ações de baixa volatilidade, a anomalia documentada por esses autores é diretamente pertinente à interpretação de seu

desempenho no universo ESG, dado que carteiras com perfil sustentável tendem a apresentar menor volatilidade.

Nunes, Pinho e Nogueira Junior (2016) validaram a aplicabilidade dos modelos multifatoriais ao mercado brasileiro, encontrando que o fator de mercado é consistentemente significativo na B3, enquanto SMB e HML apresentam instabilidade temporal. Achados convergentes foram reportados por Málaga e Securato (2004), que identificaram um prêmio de tamanho negativo no Brasil (com grandes empresas oferecendo retornos superiores aos das pequenas, em oposição ao padrão norte-americano), e por Rayes, Araújo e Barbedo (2012), que constataram que os fatores SMB e HML deixam de explicar os retornos das carteiras brasileiras após 2006, em período de quebra estrutural associado ao aumento de liquidez na B3. Rogers e Securato (2009), a partir de evidência semelhante, chegam a sugerir que o modelo mais apropriado para o mercado brasileiro seria de dois fatores, restritos ao mercado e ao tamanho. Essa fragilidade empírica dos prêmios fatoriais tradicionais no contexto doméstico suscita uma questão pertinente: em um mercado no qual diversos prêmios fatoriais não se mostram robustos, a adoção de critérios ESG altera de forma significativa o perfil de risco-retorno das carteiras?

2.3 ESG, Finanças Sustentáveis e Performance Financeira

A Teoria dos Stakeholders, formalizada por Freeman (1984), constitui o fundamento qualitativo central para a relevância financeira do ESG. O autor argumenta que o sucesso de longo prazo de uma empresa depende da gestão estratégica das relações com todas as partes interessadas, tais como empregados, clientes, fornecedores e o meio ambiente, e que a condução adequada dessas relações reduz a exposição a riscos operacionais, reputacionais e regulatórios. Transposta para o contexto financeiro, a teoria implica que empresas com boas práticas ESG não incorrem em restrição custosa, mas em estratégia de mitigação de riscos de cauda (*tail risks*), o que pode resultar em retornos ajustados ao risco superiores ou equivalentes. Essa perspectiva contrapõe-se diretamente à implicação de Markowitz (1952), configurando a tensão teórica central deste trabalho.

A meta-análise de Friede, Busch e Bassen (2015), que agregou resultados de mais de 2.200 estudos empíricos, concluiu que aproximadamente 90% encontraram relação não negativa entre critérios ESG e desempenho financeiro corporativo, com a relação positiva mostrando-se estável ao longo do tempo. O pilar de governança (G) apresentou a maior proporção de casos positivos, enquanto o pilar ambiental (E) ofereceu a relação mais consistentemente favorável. Relevante para o desenho desta pesquisa, os autores desagregam ainda os resultados por tipo de estudo: na subamostra de estudos baseados em portfólios,

categoria na qual este trabalho se insere, a parcela de achados positivos cai para 15,5%, contra 56,7% nos estudos não baseados em portfólios, a parcela de achados negativos sobe para 11,0% e o efeito médio estimado torna-se levemente negativo, o que indica que estratégias e produtos de investimento capturam a relação entre ESG e desempenho de forma substancialmente mais tênue do que análises conduzidas no nível da firma. Essa meta-análise constitui, assim, a evidência bibliográfica mais robusta para sustentar a premissa empírica subjacente à hipótese H₁ do presente trabalho, ao mesmo tempo em que sua leitura desagregada antecipa a possibilidade de resultados mais modestos em aplicações de portfólio como a aqui conduzida.

Lins, Servaes e Tamayo (2017) investigaram o desempenho de empresas com alto capital social durante a crise financeira de 2008-2009, demonstrando que firmas com elevado CSR apresentaram retornos acionários de quatro a sete pontos percentuais superiores, além de maior lucratividade e capacidade de captação de dívida. Notavelmente, essa diferença não foi observada fora do período de crise, o que sugere que o valor do capital social é ativado especificamente em momentos de estresse. Esse resultado fundamenta diretamente a hipótese H₃, relativa à proteção contra perdas (*downside protection*) das carteiras construídas no universo do ISE B3.

Pástor, Stambaugh e Taylor (2021) desenvolveram um modelo de equilíbrio que prevê que ativos “verdes” devem apresentar retornos esperados menores que os de ativos “marrons”, pois os investidores aceitam um prêmio negativo em troca da preferência por sustentabilidade e da proteção contra o risco climático. Os retornos realizados, contudo, podem ser superiores em períodos de choques positivos na preocupação ambiental, o que explica a *outperformance* observada na última década. Essa distinção entre retornos esperados e realizados é crucial para a interpretação dos resultados empíricos deste trabalho.

Pedersen, Fitzgibbons e Pomorski (2021) propuseram formalmente a Fronteira Eficiente ESG, demonstrando que a pontuação ESG atua simultaneamente como informação sobre os fundamentos da empresa e como preferência dos investidores. A análise revelou que níveis elevados de ESG são frequentemente alcançáveis com reduções modestas no Índice de Sharpe, embora a simples exclusão (*screening*) de ações de baixo ESG seja, muitas vezes, subótima em relação à integração plena dos critérios no processo de otimização, resultado com implicações diretas para a interpretação do desempenho de carteiras construídas a partir de um índice de seleção como o ISE B3.

2.4 Evidências Empíricas no Mercado Brasileiro

A literatura sobre ESG e desempenho financeiro é predominantemente centrada em mercados desenvolvidos, e a transposição dessas evidências para o mercado brasileiro requer cautela, dadas as particularidades institucionais, a menor liquidez e a fragilidade empírica dos fatores de risco tradicionais.

Rezende, Nunes e Portela (2008), em um dos primeiros estudos sobre o ISE Bovespa, documentaram que o índice apresentava retorno e volatilidade comparáveis aos do mercado amplo em seus anos iniciais, sem penalidade significativa decorrente da filtragem ESG. A conjunção desse resultado com a fragilidade dos fatores tradicionais no Brasil e com a escassez de estudos que apliquem, de forma sistemática, estratégias de *factor investing* ao universo de empresas selecionadas pelo ISE B3 configura a lacuna central que este trabalho se propõe a preencher. Tal lacuna mostra-se especialmente relevante porque o período de 2016 a 2025 compreende episódios de estresse de naturezas distintas, como o desfecho da recessão de 2015-2016, a crise da COVID-19 em 2020 e o ciclo de aperto monetário de 2021-2022, o que oferece oportunidade singular para testar a hipótese de proteção contra perdas associada aos critérios ESG.

3. HIPÓTESES DE PESQUISA

Com base na fundamentação teórica apresentada e na lacuna empírica identificada, formulam-se três hipóteses de pesquisa, articuladas em torno da tensão entre a teoria moderna de carteiras de Markowitz (1952), que prevê perda de eficiência decorrente da restrição do universo investível, e a teoria dos *stakeholders* de Freeman (1984), que sustenta que práticas ESG mitigam riscos e podem preservar ou ampliar o retorno ajustado ao risco.

H₁. Hipótese do desempenho ajustado ao risco. O retorno ajustado ao risco, mensurado pelo índice de Sharpe, da carteira fatorial construída no universo do ISE B3 não é inferior ao do índice IBrX-100 no período de 2016 a 2025. A confirmação dessa hipótese sustentaria a tese de que a filtragem ESG não penaliza a extração de prêmios de risco, em consonância com a teoria dos *stakeholders* (FREEMAN, 1984) e com a evidência meta-analítica de Friede, Busch e Bassen (2015), ressalvada a relação substancialmente mais tênue que esses autores documentam na subamostra de estudos baseados em portfólios; sua rejeição corroboraria a previsão de Markowitz (1952), segundo a qual a restrição do universo investível reduz a eficiência da relação risco-retorno.

H₂. Hipótese do prêmio ESG residual. A carteira fatorial construída no universo do ISE B3 captura um prêmio positivo em relação ao mercado amplo, refletido em retorno superior

ao do IBrX-100 no período examinado, o que sinalizaria a existência de um retorno excedente associado ao perfil ESG do universo selecionado. A rejeição dessa hipótese seria coerente com a previsão de equilíbrio de Pástor, Stambaugh e Taylor (2021), segundo a qual ativos com perfil ESG superior tendem a apresentar retornos esperados inferiores, ainda que possam exibir retornos realizados mais elevados em períodos de choques positivos na preocupação ambiental.

H₃. Hipótese da proteção contra riscos de cauda. A carteira fatorial baseada no ISE B3 apresenta, no período de 2016 a 2025, menor *drawdown* máximo e menor volatilidade anualizada do que o índice IBrX-100, evidenciando o papel dos critérios ESG como mecanismo de mitigação de riscos de cauda (*tail risks*). Como o decênio examinado compreende episódios de estresse de naturezas distintas, a saber, o desfecho da recessão de 2015-2016, a crise da COVID-19 em 2020 e o ciclo de aperto monetário de 2021-2022, e como o *drawdown* máximo reflete, por construção, a perda mais aguda observada no intervalo, essas métricas agregadas capturam o comportamento da carteira precisamente sob as condições adversas que dominaram o período. A hipótese ancora-se nos resultados de Lins, Servaes e Tamayo (2017), que documentaram a ativação do valor do capital social especificamente em momentos de crise, configurando o que a literatura denomina proteção contra perdas (*downside protection*); registre-se, contudo, que o teste em janelas curtas e específicas de crise, nos moldes daqueles autores, não é conduzido neste trabalho e é remetido à agenda de pesquisas futuras.

Nota metodológica. Como a comparação direta entre a carteira fatorial do ISE B3 e o IBrX-100 combina dois efeitos, o da seleção fatorial e o da restrição ESG, adota-se o índice ISE B3, ponderado por capitalização, como linha de referência adicional. Tal procedimento permite decompor os resultados em dois componentes: o diferencial entre os índices ISE B3 e IBrX-100, que mensura o custo ou o prêmio estrutural da restrição ESG na ausência de seleção fatorial; e o diferencial entre a carteira fatorial e o próprio índice ISE B3, que mensura o ganho atribuível à seleção fatorial dentro do universo sustentável. Ressalta-se, ademais, que, por ser a carteira composta por número reduzido de ativos e o IBrX-100 um índice amplamente diversificado, o índice de Sharpe constitui a métrica de comparação mais adequada, devendo as comparações de retorno bruto ser interpretadas com a devida cautela.

4. METODOLOGIA

4.1 Natureza e Abordagem da Pesquisa

A presente pesquisa caracteriza-se como quantitativa, de natureza empírica e caráter descritivo e comparativo, apoiada exclusivamente em dados secundários de domínio público.

A estratégia de investigação consiste na simulação histórica (*backtesting*) de uma estratégia de *factor investing* aplicada ao universo de empresas do ISE B3, cujo desempenho ajustado ao risco é comparado ao de dois índices de referência, o IBrX-100 e o próprio ISE B3. A avaliação fundamenta-se em indicadores consagrados de retorno e risco, sem recurso a modelos de regressão multifatorial, conforme detalhado nas subseções seguintes.

4.2 Universo de Seleção e Período de Análise

O universo de seleção é constituído pelas ações integrantes da carteira teórica do ISE B3, observada ano a ano entre 2016 e 2025. Em cada ano do período analisado, consideram-se elegíveis para a composição da carteira apenas as ações que compunham o ISE B3 no próprio ano de vigência da carteira, de modo a refletir, a cada rebalanceamento, a base de empresas efetivamente classificadas como sustentáveis pelo índice; os fatores de preço dessas mesmas ações são calculados, como se detalha adiante, a partir dos pregões do ano imediatamente anterior. As empresas que alteraram seu código de negociação na B3 ao longo do período, por fusão, reorganização societária ou mudança de denominação, tiveram suas séries de preços associadas ao código vigente, preservando-se a continuidade do histórico de preços ajustados.

O *backtest* abrange o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2025, com rebalanceamento anual, totalizando dez janelas de apuração. Para cada ano analisado, os fatores de preço são calculados a partir dos pregões do ano imediatamente anterior, que funciona como janela de formação, ao passo que o retorno da carteira é apurado ao longo do próprio ano de vigência.

4.3 Base de Dados e Fontes

Os preços históricos das ações foram obtidos, prioritariamente, junto ao Yahoo Finance, por meio da biblioteca *yfinance*, na modalidade de preços de fechamento ajustados para proventos e desdobramentos; nos casos de indisponibilidade, recorreu-se, como fonte alternativa, à interface de programação de aplicações (API) do Laboratório de Finanças. A janela de coleta estendeu-se de 2014 a 2025, de forma a contemplar a janela de formação do primeiro ano do *backtest*.

Os dados fundamentalistas, necessários ao cálculo dos fatores de valor e de qualidade, foram extraídos da base Planilhão, igualmente disponibilizada pela API do Laboratório de Finanças, consultada na virada de cada ano. Dela foram obtidos o índice preço/valor patrimonial (P/VP) e o retorno sobre o capital investido (ROIC) de cada empresa.

Os níveis diários do ISE B3 e do IBrX-100, bem como a taxa Selic, foram reunidos em base própria. O ISE B3 e o IBrX-100 são empregados como índices de referência passivos, sem aplicação de qualquer seleção fatorial. A taxa Selic anual foi convertida em taxa diária equivalente, conforme a Equação (1), e utilizada como ativo livre de risco no cálculo do índice de Sharpe.

$$i_d = (1 + i_a)^{1/252} - 1 \quad (1)$$

4.4 Construção da Carteira Factor ESG

A carteira Factor ESG é construída segundo procedimento de ordenação (*sorting*) multifatorial, replicado a cada rebalanceamento anual. O processo desenvolve-se em quatro etapas.

Na primeira etapa, calculam-se os dois fatores de preço a partir dos pregões do ano anterior, exigindo-se um mínimo de cento e cinquenta pregões para que a ação seja considerada. O retorno diário de cada ação resulta da variação de seu preço de fechamento ajustado entre pregões consecutivos, conforme a Equação (2).

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1 \quad (2)$$

O fator *momentum* corresponde ao retorno acumulado da ação ao longo do ano de formação, ou seja, à variação entre os preços do primeiro e do último pregão do período, conforme a Equação (3). Registre-se que o *momentum* aqui adotado corresponde ao retorno do ano-calendário completo, sem a exclusão do último mês praticada em parte da literatura para mitigar efeitos de reversão de curto prazo; trata-se de simplificação operacional compatível com a periodicidade anual do rebalanceamento.

$$\text{MOM}_i = \frac{P_{i,f}}{P_{i,0}} - 1 \quad (3)$$

O fator de baixa volatilidade resulta da anualização do desvio-padrão dos retornos diários do mesmo período, multiplicando-se esse desvio pela raiz quadrada de 252, conforme a Equação (4). Emprega-se, nesse cálculo, a volatilidade total dos retornos, e não a volatilidade peculiar examinada por Ang et al. (2006), opção coerente com a ausência de estimação de modelos fatoriais neste trabalho e alinhada à prática usual dos índices de baixa volatilidade.

$$\sigma = s \times \sqrt{252} \quad (4)$$

Na segunda etapa, coletam-se os dois fatores fundamentalistas a partir do Planilhão do ano corrente: o índice P/VP, associado ao fator valor, e o ROIC, associado ao fator qualidade. Em seguida, os dois conjuntos de informações são combinados por ação, retendo-se apenas aquelas que dispõem de dados completos de preço e de fundamentos.

Na terceira etapa, as ações são ordenadas segundo cada um dos quatro fatores, selecionando-se as dez melhores em cada critério: as dez de maior retorno acumulado, pelo *momentum*; as dez de menor volatilidade anualizada, pela baixa volatilidade; as dez de menor P/VP positivo, pelo valor; e as dez de maior ROIC, pela qualidade.

Na quarta etapa, a carteira do ano é formada pela união das quatro listas, com eliminação das ações que figuram em mais de um critério. Em razão dessa sobreposição entre os fatores, o número de ativos da carteira varia, ano a ano, entre aproximadamente trinta e trinta e oito. O retorno diário da carteira corresponde à média igualmente ponderada dos retornos das ações que a compõem em cada pregão, conforme a Equação (5), na qual o denominador representa o número de ativos da carteira no período.

$$R_{p,t} = \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} r_{i,t} \quad (5)$$

As séries diárias dos dez anos são, por fim, concatenadas, originando a série de retornos da carteira Factor ESG para o período de 2016 a 2025. Adotam-se, como premissas do *backtest*, o rebalanceamento anual a preços de fechamento, a ponderação igualitária entre os ativos e a ausência de custos de transação.

4.5 Métricas de Avaliação de Desempenho

O desempenho da carteira Factor ESG e dos índices de referência é avaliado por meio de cinco indicadores. O retorno total acumulado mede a valorização ao longo de todo o período, obtido pelo produto dos fatores de retorno diários, conforme a Equação (6).

$$R_{\text{acum}} = \prod_{t=1}^T (1 + R_{p,t}) - 1 \quad (6)$$

O retorno anualizado converte essa valorização em base anual, em função do número de pregões do período, conforme a Equação (7).

$$R_{\text{anual}} = (1 + R_{\text{acum}})^{252/T} - 1 \quad (7)$$

A volatilidade anualizada da carteira é obtida pela aplicação da Equação (4) à série de retornos diários da própria carteira. O índice de Sharpe, por sua vez, é dado pela razão entre a média e o desvio-padrão dos excessos de retorno diários da carteira sobre a taxa livre de risco, anualizada conforme a Equação (8).

$$SR = \frac{\mu_e}{\sigma_e} \times \sqrt{252} \quad (8)$$

O *drawdown* máximo, por fim, representa a maior queda percentual acumulada do patrimônio em relação a seu pico anterior, conforme a Equação (9), em que o patrimônio acumulado corresponde ao produto dos fatores de retorno diários desde o início do período. Trata-se da principal medida de risco de cauda empregada na avaliação da hipótese H₃, por refletir o episódio de estresse mais agudo do período.

$$MDD = \min_t \left[\frac{W_t}{\max_{s \leq t} W_s} - 1 \right] \quad (9)$$

A comparação entre a carteira Factor ESG, o IBrX-100 e o ISE B3 permite decompor os resultados, isolando o efeito da restrição ESG, captado pelo diferencial entre os dois índices, e o efeito da seleção fatorial, captado pelo diferencial entre a carteira e o índice ISE B3. Ressalta-se que a comparação entre os índices de Sharpe é conduzida em termos descritivos, não se aplicando testes formais de significância estatística da diferença entre eles.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Desempenho Consolidado

A Tabela 1 sintetiza o desempenho da carteira Factor ESG e dos dois índices de referência no período de 2016 a 2025. A carteira fatorial acumulou retorno de 227,15%, equivalente a 12,83% ao ano, situando-se entre o IBrX-100, que rendeu 302,23% (15,23% ao ano), e o ISE B3 passivo, que avançou 108,17% (7,75% ao ano). Em termos de risco, as três séries exibiram volatilidade anualizada próxima, entre 22,79% e 23,81%, ao passo que o índice

de Sharpe variou de forma expressiva: 0,34 para o IBrX-100, 0,25 para a carteira Factor ESG e apenas 0,05 para o ISE B3 passivo. O *drawdown* máximo, por sua vez, mostrou-se semelhante nas três séries, situando-se entre -43,86% e -47,17%.

Tabela 1 - Desempenho comparativo da carteira Factor ESG e dos índices de referência (2016-2025)

Indicador	Factor ESG	IBrX-100	ISE B3
Retorno acumulado	227,15%	302,23%	108,17%
Retorno anualizado	12,83%	15,23%	7,75%
Volatilidade anualizada	23,81%	22,98%	22,79%
Índice de Sharpe	0,25	0,34	0,05
<i>Drawdown</i> máximo	-47,17%	-46,73%	-43,86%

Fonte: elaboração própria.

5.2 Avaliação das Hipóteses

5.2.1 Hipótese do desempenho ajustado ao risco (H_1)

A primeira hipótese, segundo a qual o retorno ajustado ao risco da carteira fatorial não seria inferior ao do IBrX-100, é rejeitada. O índice de Sharpe da carteira Factor ESG (0,25) situou-se aproximadamente 27% abaixo do observado para o IBrX-100 (0,34), e o retorno anualizado ficou cerca de 2,4 pontos percentuais ao ano aquém do mercado amplo. O resultado é coerente com a previsão de Markowitz (1952), de que a restrição do universo investível desloca a fronteira eficiente para posições inferiores.

À primeira vista, o achado contrasta com o consolidado meta-analítico de Friede, Busch e Bassen (2015), segundo o qual aproximadamente 90% dos estudos primários encontram relação não negativa entre critérios ESG e desempenho financeiro. A leitura desagregada daquela meta-análise, contudo, reposiciona o resultado: na subamostra de estudos baseados em portfólios, categoria na qual este trabalho se insere, a parcela de achados positivos cai para 15,5%, a de negativos sobe para 11,0% e o efeito médio estimado torna-se levemente negativo, de modo que a rejeição de H_1 é, na verdade, consistente com o padrão documentado pelos próprios autores para estudos dessa natureza. O achado é igualmente convergente com o de Rezende, Nunes e Portela (2008), único estudo da literatura nacional dedicado especificamente ao ISE, que reportam, para o período de dezembro de 2005 a março de 2007, retorno mensal médio do ISE (2,32%) ligeiramente inferior ao do IBrX (2,57%), com diferença estatisticamente não significativa (p-valor de 0,91 no teste t bicaudal). A persistência do padrão de o ISE situar-se ligeiramente abaixo do IBrX ao longo de quase duas décadas, mesmo quando

enriquecido por uma camada de seleção fatorial, sugere que o universo do ISE B3 carrega uma penalidade estrutural moderada em relação ao mercado amplo brasileiro, não integralmente compensada pela aplicação de fatores quantitativos de seleção. Ressalta-se, por fim, que não foram aplicados testes formais de significância da diferença entre os índices de Sharpe, como os de Memmel (2003) ou de Ledoit e Wolf (2008), o que impede afirmação conclusiva sobre a magnitude estatística da rejeição.

5.2.2 Hipótese do prêmio ESG residual (H_2)

A segunda hipótese, que postulava a existência de um prêmio positivo da carteira fatorial sobre o mercado amplo, é igualmente rejeitada. O retorno absoluto da carteira Factor ESG foi inferior ao do IBrX-100 e sua volatilidade, marginalmente superior, configuração incompatível com a presença de um prêmio ESG residual no período examinado. Cumpre observar, em linha com a nota metodológica da seção 3, que comparações de retorno bruto entre uma carteira concentrada e um índice amplamente diversificado devem ser lidas com cautela; a ressalva, contudo, não socorre a hipótese, uma vez que também a leitura ajustada ao risco, pelo índice de Sharpe, foi desfavorável à carteira.

O achado encontra sustentação teórica no modelo de equilíbrio de Pástor, Stambaugh e Taylor (2021), segundo o qual ativos com perfil ESG superior devem apresentar retornos esperados inferiores aos de ativos marrons, exatamente porque investidores aceitam um prêmio negativo pela preferência por sustentabilidade e pela proteção contra o risco climático. Sob essa lente, a ausência de retorno excedente positivo da carteira Factor ESG não constitui evidência contra a relevância financeira dos critérios ESG, e sim evidência consistente com um regime de equilíbrio no qual o prêmio *ex ante* já foi parcialmente internalizado pelos preços, mesmo em um mercado emergente. Cabe a ressalva, formulada pelos próprios autores, de que os retornos realizados podem superar os esperados em janelas de choques positivos na preocupação ambiental, o que não se verificou de forma dominante no intervalo analisado. O resultado é congruente, em espírito, com a tradição inaugurada por Jensen (1968), que demonstrou que 115 fundos mútuos americanos, no período de 1945 a 1964, foram em média incapazes de superar uma estratégia passiva de mercado mesmo quando avaliados brutos de despesas, sugerindo que a obtenção sistemática de retorno anormal positivo, sob qualquer filtro de seleção, é evento empiricamente raro.

5.2.3 Hipótese da proteção contra riscos de cauda (H_3)

A terceira hipótese, relativa à proteção contra riscos de cauda, é rejeitada. O *drawdown* máximo da carteira Factor ESG (-47,17%), que reflete o episódio de estresse mais agudo do intervalo, é praticamente indistinguível do registrado pelo IBrX-100 (-46,73%) e, contraintuitivamente, mais profundo do que o do próprio ISE B3 passivo (-43,86%); de modo análogo, a volatilidade anualizada da carteira (23,81%) foi ligeiramente superior à do mercado amplo (22,98%). Falham, portanto, os dois componentes da hipótese: nem o *drawdown* máximo nem a volatilidade da carteira foram inferiores aos do *benchmark*, não se observando, na agregação decadal, o efeito de mitigação de riscos de cauda postulado.

O resultado contrasta de forma aguda com o achado de Lins, Servaes e Tamayo (2017), que documentaram que empresas norte-americanas com alto capital social, medido por indicadores de CSR, apresentaram retornos acionários de quatro a sete pontos percentuais superiores aos de empresas comparáveis com baixo CSR durante a janela específica da crise financeira de 2008-2009 (agosto de 2008 a março de 2009), com um portfólio *long-short* rendendo 74 *basis points* por mês durante a crise, efeito que se torna estatisticamente nulo em períodos não críticos. A divergência admite ao menos três explicações não mutuamente excludentes. A primeira é a diferença de *proxy*: o CSR mensurado pela base MSCI ESG Stats utilizada por aqueles autores é qualitativamente distinto do mecanismo de elegibilidade binária do ISE B3, que opera por questionário e seleção. A segunda é a natureza dos choques: as crises que dominaram o período de 2016 a 2025 no Brasil, a saber, o desfecho da recessão fiscal de 2015-2016, a pandemia da COVID-19 em 2020 e o ciclo de aperto monetário de 2021-2022, propagaram-se por canais macroeconômicos e cambiais, ao passo que o mecanismo ativador do capital social proposto por aqueles autores opera primordialmente sobre canais reputacionais e de confiança entre a empresa e seus *stakeholders*. A terceira é a estrutura setorial: a carteira brasileira é dominada por *utilities*, bancos e telecomunicações, segmentos cuja sensibilidade à curva de juros tende a se sobrepor a qualquer efeito de proteção contra perdas associado ao ESG em períodos de aperto monetário. Como aqueles autores identificaram o valor do capital social especificamente em janelas curtas de crise de confiança, a investigação do efeito em subperíodos estreitos de estresse, não conduzida neste trabalho, permanece como agenda relevante para pesquisas futuras.

5.3 Discussão: Seleção Fatorial versus Restrição ESG

A leitura conjunta dos resultados é enriquecida pela decomposição entre o efeito da seleção fatorial e o efeito da restrição ESG, viabilizada pela inclusão do ISE B3 passivo como linha de referência. De um lado, a seleção fatorial agregou valor expressivo no interior do

universo sustentável: o Sharpe da carteira Factor ESG (0,25) é cinco vezes superior ao do ISE B3 passivo (0,05), e seu retorno anualizado excede o do índice de sustentabilidade em mais de cinco pontos percentuais ao ano. Esse resultado é internamente coerente com Pedersen, Fitzgibbons e Pomorski (2021), que demonstram, no contexto americano, que a incorporação de informação ESG ao processo de otimização pode elevar o índice de Sharpe máximo atingível em cerca de 12% *ex ante* e 11% *ex post* quando o fator de governança é utilizado como sinal preditivo. De outro lado, a seleção fatorial não foi suficiente para compensar o custo estrutural da restrição ESG frente ao mercado amplo: a diferença de Sharpe de cerca de 27% em relação ao IBrX-100 supera amplamente o custo de 3% que aqueles autores estimaram para dobrar o escore ESG médio acima do nível ótimo, aproximando-se da região do custo de 9% associado a desviar fortemente o portfólio da carteira de tangência sem ESG.

Quatro fatores complementares concorrem para explicar a ausência de prêmio da estratégia Factor ESG sobre o mercado amplo, cada um deles ancorado em achado específico da literatura mobilizada.

O primeiro fator é a concentração setorial do universo ISE B3, que viola precisamente o tipo de diversificação que Markowitz (1952) considerava essencial. Como adverte o autor, uma carteira composta apenas por empresas de um mesmo setor, como o ferroviário, não seria tão bem diversificada quanto uma carteira de mesmo tamanho distribuída por setores distintos, como serviços públicos, mineração e manufatura, pois firmas de uma mesma indústria tendem a apresentar desempenho ruim de forma conjunta. A composição das carteiras anuais selecionadas pelo procedimento fatorial deste trabalho é dominada por empresas de grande capitalização e setores regulados: utilidades públicas (CMIG4, CPLE6, EGIE3, ENBR3, NEOE3), serviços financeiros (BBAS3, BBDC4, ITUB4, ITSA4, SANB11), consumo defensivo (ABEV3, NATU3, RADL3) e telecomunicações (VIVT3, TIMS3). Essa concentração estrutural, decorrência da própria metodologia do ISE B3, que favorece empresas com escala suficiente para investir em sistemas robustos de governança e reporte, eleva substancialmente as covariâncias intra-portfólio em períodos de estresse comum aos setores regulados, particularmente sob choques de taxa de juros.

O segundo fator é a fragilidade empírica conhecida dos fatores de Fama-French no mercado brasileiro. Nunes, Pinho e Nogueira Junior (2016) documentaram que, embora o fator de mercado seja consistentemente significativo na B3, os fatores SMB e HML apresentam instabilidade temporal substancial. Achados convergentes foram obtidos por Málaga e Securato (2004), que identificaram prêmio de tamanho negativo no Brasil, com grandes empresas oferecendo retornos superiores aos das pequenas, exatamente o oposto do padrão norte-

americano, e por Rayes, Araújo e Barbedo (2012), que reportaram que SMB e HML deixam de explicar os retornos das carteiras brasileiras após 2006, em período de quebra estrutural associado ao aumento significativo de liquidez na B3. Rogers e Securato (2009) chegam a sugerir, com base nessa evidência, que o modelo apropriado para o mercado brasileiro seria de dois fatores, restritos ao mercado e ao tamanho. Esse arcabouço empírico fragilizado dos fatores tradicionais reduz, a priori, a magnitude esperada do prêmio extraível pelo *factor investing* no Brasil, tornando o piso para o sucesso da estratégia mais baixo do que em mercados desenvolvidos.

O terceiro fator é o mecanismo de seleção do ISE B3, que opera essencialmente como um filtro binário, admitindo ou não admitindo empresas no índice, e não como integração contínua de informação ESG no processo de otimização. Pedersen, Fitzgibbons e Pomorski (2021) demonstram formalmente que essa modalidade de incorporação de ESG é estritamente dominada pela fronteira eficiente ESG construída por integração: investidores que excluem 10% ou 20% das piores ações ESG perdem oportunidades de proteção, via posições vendidas, e veem o conjunto de portfólios ótimos colapsar para uma fronteira inferior. Mais ainda, os autores reportam o resultado contraintuitivo de que investidores que aplicam filtros podem terminar com escores ESG agregados inferiores aos de investidores não restringidos, dado que estes podem alavancar posições compradas em ativos de alto ESG financiadas por posições vendidas em ativos de baixo ESG. A presente estratégia herda, por construção, as limitações desse mecanismo de *screening*, dado que se ancora no universo binário do ISE B3.

O quarto fator são os custos implícitos do rebalanceamento anual e do *turnover* associado à estratégia fatorial, que o *backtest* deste trabalho não modela. Carhart (1997) demonstrou que custos de transação consomem boa parte do prêmio bruto associado a estratégias de *momentum* em fundos mútuos americanos: o autor estima impacto de aproximadamente 0,95% por transação completa sobre o valor de mercado e mostra que, após controle por despesas e *turnover*, fundos que parecem seguir estratégias de *momentum* não obtêm retornos anormais positivos. Aplicada ao Brasil, onde os *bid-ask spreads* são tipicamente mais amplos e a liquidez é mais escassa, a deterioração de desempenho associada ao *turnover* anual da carteira tende a ser proporcionalmente maior do que a documentada por Carhart, sugerindo que o desempenho relativo da estratégia, líquido de custos realistas, seria ainda mais desfavorável do que o reportado.

A esses fatores soma-se uma quinta consideração interpretativa, ancorada em Ang et al. (2006). O fator de baixa volatilidade, cuja anomalia foi documentada de forma robusta na literatura, com diferenças de retorno ajustado ao risco superiores a 1% ao mês entre os quintis

extremos de volatilidade peculiar nos Estados Unidos, robustas a controles por tamanho, valor, *momentum* e liquidez, é justamente aquele com maior potencial de desempenho competitivo no universo examinado. Como carteiras ESG tendem a apresentar exposição implícita a esse fator, dada sua concentração em empresas grandes e estáveis, é plausível que parcela do prêmio observado em carteiras ESG na literatura internacional seja, na prática, absorvida pela exposição à baixa volatilidade, conforme já antecipava o arcabouço teórico de Pedersen, Fitzgibbons e Pomorski (2021).

6. CONCLUSÃO

6.1 Síntese dos Resultados

Este trabalho avaliou se a aplicação sistemática de uma estratégia de *factor investing*, operando sobre os fatores de *momentum*, baixa volatilidade, valor (P/VP) e qualidade (ROIC), ao universo restrito de empresas selecionadas pelo Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3), é capaz de gerar retorno ajustado ao risco superior ao do mercado amplo brasileiro, representado pelo IBrX-100, no decênio compreendido entre 2016 e 2025. A motivação central residuiu na tensão teórica entre Markowitz (1952), para quem qualquer restrição ao universo investível desloca a fronteira eficiente para posições inferiores, e Freeman (1984), cuja Teoria dos Stakeholders sugere que empresas com práticas ESG robustas estariam menos expostas a riscos operacionais, reputacionais e regulatórios, podendo compensar, ou mesmo superar, o custo da restrição.

Os resultados empíricos revelam um quadro intermediário entre essas duas posições teóricas, com inclinação relativa em favor da implicação de Markowitz, e conduzem à rejeição das três hipóteses formuladas. A carteira Factor ESG obteve retorno acumulado de 227,15% (12,83% ao ano), com índice de Sharpe de 0,25 e *drawdown* máximo de -47,17%, frente a 302,23% (15,23% ao ano), Sharpe de 0,34 e *drawdown* de -46,73% do IBrX-100, e a 108,17% (7,75% ao ano), Sharpe de 0,05 e *drawdown* de -43,86% do ISE B3 passivo. Dessa leitura decorrem duas afirmações complementares. De um lado, a seleção fatorial agregou valor expressivo dentro do universo sustentável, multiplicando por cinco o Sharpe do ISE B3 passivo e excedendo seu retorno anualizado em mais de cinco pontos percentuais ao ano. De outro, ela não compensou o custo estrutural da restrição ESG frente ao mercado amplo, do qual a carteira ficou cerca de 2,4 pontos percentuais ao ano e aproximadamente 27% de Sharpe abaixo, sem oferecer, ademais, menor *drawdown* ou menor volatilidade. Em síntese, a seleção fatorial agrega valor dentro do universo sustentável, sem, contudo, neutralizar a penalidade da restrição

ESG sobre o mercado amplo, conclusão alinhada à previsão de equilíbrio de Pástor, Stambaugh e Taylor (2021) e ao padrão da subamostra de estudos de portfólio de Friede, Busch e Bassen (2015).

6.2 Limitações do Estudo

Os resultados devem ser lidos à luz de seis limitações principais. Primeira, a comparação entre os índices de Sharpe é conduzida em termos estritamente descritivos, sem aplicação de testes formais de significância da diferença, como os de Memmel (2003) ou de Ledoit e Wolf (2008), o que impede afirmações conclusivas sobre a magnitude estatística das rejeições. Segunda, o *backtest* não incorpora custos de transação, emolumentos ou tributação; embora a omissão favoreça a carteira fatorial em termos absolutos, ela não altera o sentido das conclusões, dado que mesmo o retorno bruto ficou abaixo do IBrX-100, e Carhart (1997) documenta que tais custos consomem parcela relevante do prêmio de estratégias de *momentum*. Terceira, a carteira é igualmente ponderada e composta por número reduzido de ativos, ao passo que os índices de referência são ponderados por capitalização e amplamente diversificados, assimetria que recomenda cautela na comparação de retornos brutos e reforça a primazia do índice de Sharpe como métrica. Quarta, o pertencimento ao ISE B3 constitui *proxy* binária de qualidade ESG, que não gradua a intensidade das práticas sustentáveis das companhias. Quinta, a hipótese de proteção contra riscos de cauda foi avaliada por métricas agregadas do decênio, sem testes em janelas curtas e específicas de crise nos moldes de Lins, Servaes e Tamayo (2017). Sexta, as operacionalizações dos fatores envolvem simplificações: o *momentum* utiliza o retorno do ano-calendário completo, sem a exclusão do último mês, e a baixa volatilidade emprega a volatilidade total, e não a peculiar de Ang et al. (2006).

6.3 Implicações e Sugestões para Pesquisas Futuras

Para o investidor brasileiro restringido por mandato a empresas com perfil ESG, os resultados oferecem implicação prática clara: a adoção de uma estratégia fatorial sistemática sobre o universo do ISE B3 elevou substancialmente o retorno ajustado ao risco em relação à exposição passiva ao próprio índice de sustentabilidade, dado que o Sharpe da carteira Factor ESG (0,25) é cinco vezes superior ao do ISE B3 passivo (0,05), ainda que a estratégia não tenha superado o mercado amplo. Em outros termos, dentro da restrição ESG, o *factor investing* mostra-se instrumento competente de extração de prêmio, achado coerente com a lógica de integração defendida por Pedersen, Fitzgibbons e Pomorski (2021). Para o investidor não

restringido por mandato ESG, contudo, o resultado sugere que a alocação no IBrX-100, ou em estratégias fatoriais sobre o universo amplo, deve permanecer como caso-base contra o qual quaisquer alternativas devem ser comparadas.

Em termos de agenda de pesquisa, quatro frentes parecem especialmente promissoras. A primeira é a extensão da análise para estratégias *long-short* construídas sobre os mesmos fatores, tanto no universo ESG quanto no universo amplo, permitindo isolar com mais clareza o prêmio fatorial líquido da exposição ao mercado e replicando, no Brasil, o desenho metodológico de Pedersen, Fitzgibbons e Pomorski (2021). A segunda é a estimação formal dos modelos de Fama-French de três e cinco fatores e do modelo de quatro fatores de Carhart (1997), com inclusão eventual do fator de baixa volatilidade nos moldes de Ang et al. (2006), para decompor o desempenho da carteira Factor ESG e identificar a fonte de seu retorno relativo, em particular para testar a hipótese de que o desempenho diferencial é absorvido pelo fator RMW de lucratividade, dada a correlação entre boas práticas de governança e elevada lucratividade operacional documentada por Fama e French (2015). A terceira frente, mais ambiciosa, é a substituição do critério binário de pertencimento ao ISE B3 por escores ESG contínuos provenientes de provedores como MSCI, Refinitiv ou Bloomberg, permitindo testar empiricamente a fronteira eficiente ESG no contexto brasileiro e diferenciar os efeitos das três dimensões, ambiental, social e de governança, sobre o desempenho ajustado ao risco, tal como sugerido pelos achados desagregados de Friede, Busch e Bassen (2015), segundo os quais o pilar de governança apresenta a maior proporção de relações positivas com o desempenho financeiro, enquanto o pilar ambiental oferece a relação mais consistentemente favorável. A quarta frente é a replicação do experimento de Lins, Servaes e Tamayo (2017) em subperíodos específicos de estresse, a saber, a recessão fiscal de 2015-2016, o choque pandêmico de março e abril de 2020 e o ciclo de aperto monetário de 2021-2022, com construção de portfólios *long-short* por intensidade de critérios ESG e testes formais de diferença de média em janela curta, de modo a verificar se o efeito de proteção de cauda associado ao capital social, ausente na agregação decadal deste trabalho, pode ser identificado em janelas mais estreitas e episodicamente sensíveis a choques de confiança.

Em última análise, o presente trabalho sugere que a integração entre critérios ESG e *factor investing* no mercado brasileiro é tecnicamente viável e produz resultados informativos, mas que o prêmio ESG no Brasil, no decênio examinado, não se manifestou como excesso de retorno robusto sobre o mercado amplo, em alinhamento com a previsão de equilíbrio de Pástor, Stambaugh e Taylor (2021) e com o padrão que Friede, Busch e Bassen (2015) documentam para a subamostra de estudos baseados em portfólios. O caminho de desenvolvimento mais

produtivo do tema parece passar menos pela validação de carteiras ESG passivas, cuja inferioridade relativa ao mercado amplo é confirmada tanto por Rezende, Nunes e Portela (2008) quanto pelos resultados deste trabalho, e mais pela construção de modelos integrados que tratem o ESG como dimensão contínua de risco e preferência, e não como filtro binário de elegibilidade.

REFERÊNCIAS

- ANG, A.; HODRICK, R. J.; XING, Y.; ZHANG, X. The cross-section of volatility and expected returns. *The Journal of Finance*, v. 61, n. 1, p. 259-299, 2006.
- CARHART, M. M. On persistence in mutual fund performance. *The Journal of Finance*, v. 52, n. 1, p. 57-82, 1997.
- FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, v. 33, n. 1, p. 3-56, 1993.
- FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, v. 116, n. 1, p. 1-22, 2015.
- FREEMAN, R. E. *Strategic management: a stakeholder approach*. Boston: Pitman, 1984.
- FRIEDE, G.; BUSCH, T.; BASSEN, A. ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, v. 5, n. 4, p. 210-233, 2015.
- JENSEN, M. C. The performance of mutual funds in the period 1945-1964. *The Journal of Finance*, v. 23, n. 2, p. 389-416, 1968.
- LEDOIT, O.; WOLF, M. Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, v. 15, n. 5, p. 850-859, 2008.
- LINS, K. V.; SERVAES, H.; TAMAYO, A. Social capital, trust, and firm performance: the value of corporate social responsibility during the financial crisis. *The Journal of Finance*, v. 72, n. 4, p. 1785-1824, 2017.
- MÁLAGA, F. K.; SECURATO, J. R. Aplicação do modelo de três fatores de Fama e French no mercado acionário brasileiro: um estudo empírico do período 1995-2003. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 28., 2004, Curitiba. *Anais...* Curitiba: ANPAD, 2004.
- MARKOWITZ, H. Portfolio selection. *The Journal of Finance*, v. 7, n. 1, p. 77-91, 1952.
- MEMMEL, C. Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Finance Letters*, v. 1, p. 21-23, 2003.
- NUNES, G. S. Z.; PINHO, F. M.; NOGUEIRA JUNIOR, R. P. Estudo da aplicação do modelo Fama French no mercado acionário brasileiro. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS, 2016, São Paulo. *Anais...* São Paulo: SBFIn, 2016.
- PÁSTOR, L.; STAMBAUGH, R. F.; TAYLOR, L. A. Sustainable investing in equilibrium. *Journal of Financial Economics*, v. 142, n. 2, p. 550-571, 2021.

PEDERSEN, L. H.; FITZGIBBONS, S.; POMORSKI, L. Responsible investing: the ESG-efficient frontier. *Journal of Financial Economics*, v. 142, n. 2, p. 572-597, 2021.

RAYES, A. C. R. W.; ARAÚJO, G. S.; BARBEDO, C. H. da S. O modelo de 3 fatores de Fama e French ainda explica os retornos no mercado acionário brasileiro? *Revista Alcance*, v. 19, n. 1, p. 52-61, 2012.

REZENDE, I. A. C.; NUNES, J. G.; PORTELA, S. S. Um estudo sobre o desempenho financeiro do índice Bovespa de sustentabilidade empresarial. *Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC)*, v. 2, n. 1, p. 71-93, 2008.

ROGERS, P.; SECURATO, J. R. Estudo comparativo no mercado brasileiro do Capital Asset Pricing Model (CAPM), modelo 3-fatores de Fama e French e reward beta approach. *RAC-Eletrônica*, v. 3, n. 1, p. 159-179, 2009.

SHARPE, W. F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, v. 19, n. 3, p. 425-442, 1964.

SHARPE, W. F. Mutual fund performance. *The Journal of Business*, v. 39, n. 1, p. 119-138, 1966.

GitHub: <https://github.com/rafaelo240120-ops/TCC>